

PRÁTICAS EXPERIMENTAIS DE FÍSICA A DISTANCIA: UMA APLICAÇÃO DO ARDUINO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REMOTAMENTE.

PRACTICAL PHYSICS EXPERIMENTAL DISTANCE: AN APPLICATION OF ARDUINO FOR CARRYING OUT THE PROCEDURES REMOTELY.

Tiago Rodrigues Barros¹, Wandearley da Silva Dias²

¹Universidade Federal de Alagoas, tiago.barros@fis.ufal.br

²Wandearley da Silva Dias, wandearley@fis.ufal.br

Resumo

Considerando o atual estágio das tecnologias da informação, com suas diversas modalidades e funcionalidades, observamos que o ato de ensinar e o processo de aprendizagem não ficam, ou não podem ficar, restritos a um local físico onde somente ali o conhecimento pode ser adquirido. Em um aparente contrassenso o ensino de ciências, em particular o ensino da física, ainda se mostra apegado à tradicional composição de sala de aula, porém, é necessário romper com as fronteiras do espaço e tempo para que o aprendizado seja eficaz e duradouro. De igual modo, as práticas experimentais, realizadas em um curso de graduação em física ou em um curso básico, por exemplo, a verificação ou teste de uma hipótese/teoria, não deveria ficar condicionada a disponibilidade de um equipamento local, sendo este um dos principais argumentos utilizados para justificar a não realização de aulas experimentais. Porém, diante do atual cenário tecnológico vemos ser possível conectar e operar equipamentos a distância e, nessa perspectiva, o que impede que um aluno seja do ensino básico, seja do ensino superior tenha acesso a um laboratório com equipamentos e tecnologia que o possibilitem realizar seus experimentos, testar suas ideias? Portanto, nesse trabalho, queremos apresentar alternativas viáveis que possibilitem tornar esse ambiente acessível, e proporcionar a realização de tais práticas, que compõem parte importante nos componentes curriculares obrigatórios nos cursos de formação de professores de física. A fim de superar tal desafio e alcançar nosso objetivo, propomos a aplicação de uma plataforma de prototipagem livre - o Arduino®, conectado a uma interface de controle que pode ser acessada e manipulada remotamente, possibilitando assim a operação de equipamentos e a coleta de dados experimentais. Acreditamos que a utilização desta aplicação apresente um grande potencial na melhoria do ensino de física, seja na modalidade superior (presencial ou também à distância), como também no ensino básico.

Palavras-chave: Ensino, Física, Tecnologia, EAD, Arduino.

Abstract

Considering the current state of information technology with its diverse forms and features, we note that the act of teaching and the learning process are not, or can not be, restricted to a physical location where there only knowledge can be acquired. In an apparent nonsense science education, particularly the teaching of physics, also shown attached to the traditional composition of the classroom, however, it is necessary to break the boundaries of space and time for learning to be effective and lasting. Similarly, the experimental practices carried out in a physics degree course, or in a basic course, for example, verification or test a hypothesis / theory should not be subject to availability of a local equipment, which is one of main arguments used to justify not carrying out experimental classes. However, given the current technological scenario we can connect and operate equipment at a distance and, from that perspective, which prevents a student is of basic education is higher education have access to a laboratory with equipment and technology that allow realize their experiments, test your ideas? Therefore, in this work, we present viable alternatives that enable make this accessible environment, and provide the realization of such practices, which make up an important part in the curriculum components required in physics teacher training courses. In order to overcome this challenge and achieve our goal, we propose the implementation of a free prototyping platform - the Arduino © connected to a control interface that can be accessed and manipulated remotely, allowing the operation of equipment and data collection experimental. We believe that the use of this application presents a great potential in improving physical education at either the top mode (in person or also at a distance), but also in basic education..

Keywords: Education, Physics, Technology, EAD, Arduino.

1 - Introdução

Quando se fala em ensino de física a primeira preocupação de um professor é com a representação matemática de conceitos como força, pressão, luz, calor etc. Contudo, ensinar física, em particular para alunos do ensino médio, é procurar estabelecer vínculos entre o que eles já conhecem sobre tais conceitos com suas definições formais e, posteriormente, à sua descrição matemática uma vez que a linguagem matemática é o principal meio utilizado pelos físicos para explicar e/ou compreender os fenômenos da natureza.

As definições formais dos conceitos acima citados que hoje a ciência aceita como verdade, assim o são porque foram submetidas exaustivamente a testes e a critérios de falseabilidade, ou refutabilidade, processo esse definido por Popper [1] como requisito básico para confirmação ou refutação de uma teoria, onde segundo o mesmo, uma teoria científica se mantém verdadeira até que seja possível refutá-la.

Entretanto, há quem discorde de Popper quanto a esse critério como exclusivo método de verificação da validade de uma teoria sendo Penrose[2] um dos combatentes do critério Popperiano. Para ele, a impossibilidade de encontrar possíveis refutadores de uma teoria não a tornaria inválida. Penrose argumenta que a verificação de uma teoria mediante a aplicação do método científico tradicional por meio do “*experimento crucial*” torna-se, muitas vezes, inviável.

Concordamos com Penrose quando este questiona a verificação experimental como único método de verificação, porém, é sabido no meio científico que toda teoria deve ser submetida ao teste, seja um experimento físico ou lógico-matemático que comprove suas previsões. No que se refere à dinâmica do ensino, a experimentação e sua aplicação durante o processo de aprendizagem pode levar a uma melhor compreensão daquilo que se está estudando, pois, à medida que o sujeito pratica ou tem experiências de aprendizado, constrói e reconstrói sua compreensão sobre fatos ou conceitos previamente existentes, provocando assim um estado de amadurecimento cognitivo. Nesse sentido, o enfoque dado por Piaget [3] durante esse processo de maturação nos auxilia na compreensão dos mecanismos que modelam a aprendizagem.

Para Piaget o desenvolvimento cognitivo é moldado por quatro grandes forças – a equilíbrio, a maturação, a experiência ativa e a interação social. A primeira dessas forças diz respeito a um ponto de equilíbrio entre dois momentos no processo de aprendizagem que são a *assimilação* e a *acomodação*. Na assimilação, o sujeito procura adequar uma situação nova a conhecimentos prévios, ou seja, ele tenta adaptar o novo estímulo a um conceito que lhe seja familiar. Já a acomodação refere-se a modificações ocorridas nos conceitos em virtude de uma ação externa como, por exemplo, a explicação formal dada por um professor sobre um conceito informal, ou a observação dos resultados obtidos por um experimento.

Entretanto, percebe-se que há um certo receio em se utilizar ou se inserir práticas experimentais em um curso de física, principalmente em nível de ensino básico. Dentre as possíveis causas para este afastamento podemos citar a dificuldade para se ter equipamentos e ambientes adequados que possibilitem a investigação experimental bem como, profissionais qualificados para conduzir e instruir os alunos nesse processo.

Buscando então soluções para contornar tais obstáculos, propomos a aplicação de uma plataforma de prototipagem livre – Arduino®, que conectada a uma interface de controle pode ser acessada e manipulada remotamente possibilitando assim a operação de equipamentos e a coleta de dados experimentais.

O trabalho será realizado no âmbito teórico-prático onde realizaremos um breve estudo sobre o cenário do ensino de física a distância local, levantando suas potencialidades e deficiências em relação à adoção de práticas experimentais e, propondo a aplicação da plataforma desenvolvida, como possibilidade de complementação para realização das práticas experimentais.

2 – Descrição da aplicação.

Como dissemos, utilizaremos a plataforma de prototipagem livre Arduino® por ser uma base para o desenvolvimento de projetos na área da eletroeletrônica e robótica. Por ser uma plataforma de fácil manipulação, a comunidade mundial de desenvolvedores veem usando essa incrível base para desenvolver diversas aplicações que vão desde objetos do cotidiano a protótipos e dispositivos de automação e, devido a sua grande versatilidade, professores e alunos o utilizam para construir instrumentos científicos de baixo custo, para provar os princípios de química e física, ou para começar a trabalhar com programação e robótica.

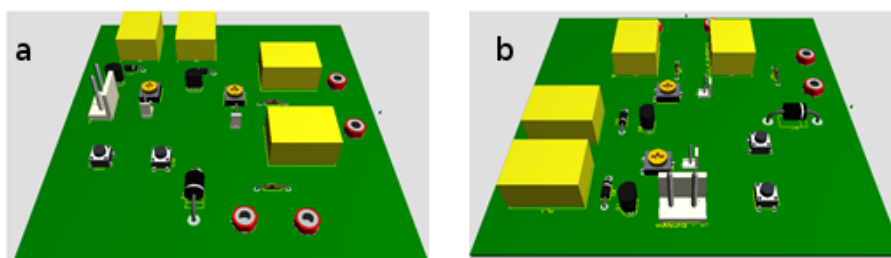
Figura 1 - Arduino



Fonte 1 - <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>.

Também foi confeccionada uma placa de controle a ser conectada ao Arduino® e ao equipamento que se deseja operar. Essa placa é constituída de um simples circuito contendo reles que podem ser chaveados por comandos enviados pelo PC ao micro controlador. Na figura 2 temos uma ilustração da referida placa.

Figura 2 - Imagem ilustrativa da placa de controle. (a) vista frontal; (b) vista lateral direita.



Fonte 2 - O autor.

Além do Arduino® e da interface de controle, também desenvolvemos o programa a ser gravado no chip micro controlador bem como uma interface de usuário para envio dos comandos. Esta última foi desenvolvida através da linguagem de programação Processing®, linguagem essa utilizada para o desenvolvimento de aplicações gráficas e assim como a IDE do Arduino® também possui licença open-source, ou seja, código fonte aberto.

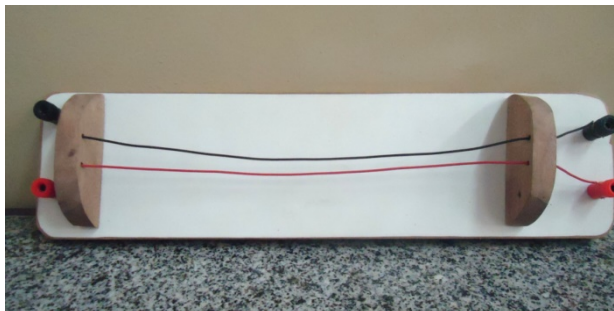
Essa interface de usuário conta com dois botões para fazer o chaveamento dos reles e assim poder comandar as ações no experimento a ser realizado. Possui também uma janela de vídeo pela qual o operador/experimentador poderá acompanhar o andamento do processo em execução além de um gráfico esquemático por meio do qual o operador/experimentador poderá guiar-se na execução do experimento.

3 – Proposta de aplicação experimental

Diante da dificuldade que algumas instituições de ensino possuem de dispor de equipamentos de laboratório para a realização de práticas experimentais e com isso ajudar na compreensão de certos aspectos teóricos/conceituais, vimos a oportunidade de apresentar para a comunidade uma possível solução em que, uma instituição que disponha de tais equipamentos os disponibilizem através da plataforma por nós proposta, por meio de acesso remoto.

Como exemplo de aplicação, sugerimos a realização de dois experimentos sendo o primeiro uma produção nossa para verificação da interação entre campos magnéticos gerados pela passagem de uma corrente elétrica entre fios condutores paralelos. A figura 3 a baixo ilustra o aparato em questão.

Figura 3 - montagem experimental de fios paralelos.

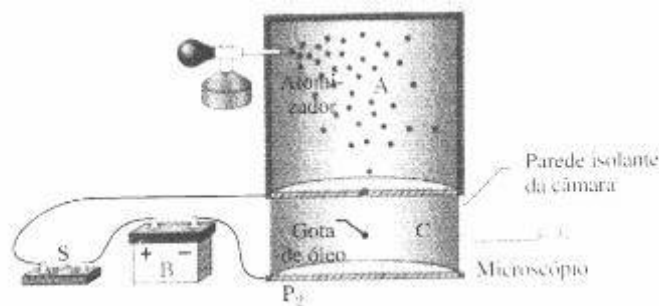


Fonte 3 - O autor, 2016.

Neste experimento é provocada a passagem de uma corrente elétrica através dos condutores e por meio do circuito de controle pode-se inverter o sentido dessa corrente. Ora, é sabido, por motivos históricos que não os convém mencionar no presente trabalho, que “um campo magnético pode ser produzido por meio de cargas elétricas em movimento, ou seja, uma corrente elétrica” [4]. Sabe-se também que duas fontes de campos magnéticos interagem atrativa ou repulsivamente a depender da orientação de seus vetores campo magnéticos, daí, surge uma Questão: como se comportariam dois condutores paralelos quando submetidos à passagem de uma corrente elétrica? Que efeitos poderiam ser ocasionados, haja vista que o campo magnético de um incidiria sobre o outro? Tais questionamentos podem suscitar inquietudes e tornarem-se ponto de partida para uma investigação experimental.

Para a segunda proposta de aplicação, sugerimos a realização do experimento de Millikan para a determinação da carga elementar. Considerado como um dos 10 experimentos mais belos da física, o experimento da gota de óleo, assim com também é conhecido, desempenhou importante papel para o desenvolvimento científico no século XX na compreensão da estrutura da matéria e na “transformação do modelo padrão” [5]. Novamente, para além dos motivos históricos, acreditava-se que a carga elétrica era algo como um fluido e sua medida era a “quantidade de eletricidade contida em um objeto” [5], todavia, essa medida representava a carga total presente em um corpo tal como a medida da massa de um objeto.

Figura 4 - Esquema básico do aparato de Millikan.



Fonte 4 - <http://virtual.unilestemg.br/laboratorio/image002.jpg>

Em 1897, Thomson através de seus experimentos com raios catódicos já previa a existência de partículas, às quais inicialmente denominou corpúsculos, possuidoras de carga elétrica negativa, essas partículas viriam então a ser chamadas de elétrons. Thomson considerou então a possibilidade de medir a carga elétrica do elétron chegando a valores bem próximos do que hoje se considera real, mas coube justamente a Millikan obter o valor preciso, ou seja, $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Sendo um dos experimentos de importância impar para o conhecimento científico o mesmo não poderia deixar de ser realizado por alunos de graduação em física e até mesmo por alunos do nível médio, mesmo que para estes venha ter caráter apenas demonstrativo. Ainda assim, do ponto de vista didático a contextualização tornar-se-ia mais rica produzindo um efeito mais significativo no processo de aprendizagem.

4 – Conclusão.

A experimentação ou a realização de experimentos como estratégia didática para o aprimoramento e consolidação de conceitos, são temas amplamente difundidos e defendidos como importantes agentes no processo de aprendizagem, principalmente em disciplinas como física e química. Entretanto, o sucesso na aplicação de tais procedimentos está condicionado a diversos fatores dos quais configuram-se como indispensáveis questões referentes a infraestrutura, disponibilidade de equipamentos e profissional adequadamente capacitado para o uso de tais ferramentas.

Tais dificuldades são ainda mais evidenciadas quando falamos de um ensino EAD onde, por motivos óbvios, os polos de ensino estão em localidades afastadas das unidades acadêmicas à qual pertencem. Tal característica, muitas vezes,

impõem aos estudantes certas privações como, por exemplo, o acesso a laboratórios para a realização de aulas experimentais ou, bibliotecas para consulta e/ou obtenção de livros de estudo. Contudo, graças à evolução das tecnologias de comunicação algumas dessas barreiras estão sendo superadas e, assim como hoje é possível ter acesso a bibliotecas virtuais muitos procedimentos laboratoriais podem ser realizados mediante a automação ou a operação a distância. É, portanto, nesse contexto que nos inserimos, propondo a aplicação de plataformas de controle que possam ser acessadas e operadas à distância oferecendo a alunos e professores, quer sejam de cursos formadores na modalidade EAD, quer sejam do ensino básico, a oportunidade de poderem realizar seus experimentos e assim poderem consolidar, ou nas palavras de Piaget, assimilarem e acomodarem o conteúdo ou conceito em estudo.

5- Referências.

- [1] Barretto, J. B. F. O Debate Hawking/Penrose: O Positivismo, O Realismo E O Estatuto Das Teorias Científicas. **REVISTA NORTE CIÊNCIA**, On-Line, Vol. 1, N. 2, 6-15, 2010.
- [2] Penrose, R. El camino a la realidade: Uma guia completa de las leyes del universo, DEBATE, Espanha, 2006, p. 1365 – 1371.
- [3] Lefrancois, Guy, R. Teorias da aprendizagem: O que a Velha Senhora Disse, tradução da 5ª edição Norte-Americana, São Paulo, Cengage Learning, 2008, p. 243- 265.
- [4] Halliday, Resnick, Walker; **Fundamentos Da Física**, Vol. 3, 8. ed., LTC, 2009.
- [5] Joffily, S. **A Descoberta Do Elétron**, Disponível Em:
<http://Cbpfindex.Cbpf.Br/Publication_Pdfs/Mo00205.2011_01_18_10_18_58.Pdf>
Acessado em: 16/04/2016.